



Auditoría de Costes · Cartagenaeste

Análisis de coste actual + proyecciones 500 y 1.000 usuarios/día · Guía Firebase Billing

2026-04-29

Fecha

Carlos Galera Román

Autor

europa-west1

Región GCP

docenciartagenaeste

Proyecto Firebase

0. Resumen ejecutivo

HOY · USO REAL

≈ 1 €

al mes · solo dominio

DAU estimado: <5

Todo en free tier

500 DAU

60–130 €

al mes · escenario realista

≈ 2.500 MAU

✓ Firebase Blaze ya activo

1.000 DAU

110–260 €

al mes · escenario intensivo

≈ 5.000 MAU

Con visión IA: hasta 380 €/mes

Lectura operativa: Con el contrato HSL (14.000 €/año · 80 profesionales), el coste real de infraestructura incluso a 1.000 DAU (máx. 260 €/mes · 3.120 €/año) deja un **margen operativo del 78%** solo en infraestructura, sin contar licencias ni desarrollo.

1. Stack actual · inventario y estado de facturación

Componente	Proveedor	Plan actual	Coste hoy	Límite free
Dominio area2cartagena.es	Registrador	PAGADO	1,25 €/mes	—
Hosting frontend	GitHub Pages	FREE	0 €	Sin límite práctico
Firestore (base de datos)	Firebase/GCP	✓ BLAZE ACTIVO	0 €	50k lect/día · 20k escrit/día · 1 GiB (free tier)
Firebase Auth	Firebase	✓ BLAZE ACTIVO	0 €	50.000 MAU gratis (free tier)
Cloud Functions (14 activas)	Firebase/GCP	✓ BLAZE ACTIVO	0 €	2M invoc/mes · 400k GB-s (free tier)
Firebase Storage	Firebase	✓ BLAZE ACTIVO	0 €	5 GiB · 1 GiB egress/día (free tier)
App Check	Firebase	✓ BLAZE ACTIVO	0 €	Sin límite
DeepSeek API (educational)	DeepSeek	FREE / TESTING	0 €	Rate limit severo en free
OpenRouter (routing fallback)	OpenRouter	PAY-AS- YOU-GO	≈ 0 € (saldo testing)	Sin free tier
Sentry (errores + PII scrub)	Sentry.io	TEAM FREE	0 €	5.000 errores/mes
Google Analytics 4	Google	FREE	0 €	Sin límite práctico
TOTAL ACTUAL			≈ 1,25 €/mes	≈ 15 €/año

2. Tarifas de referencia · 2026

2.1 Firebase / Google Cloud Platform · europe-west1

Recurso	Umbral gratuito mensual	Precio tras umbral	Equivalente en usuarios
Firestore lecturas	50.000 / día = 1,5M/mes	0,06 \$/100k	~2.500 usuarios/día con 20 reads/sesión
Firestore escrituras	20.000 / día = 600k/mes	0,18 \$/100k	~3.000 usuarios/día con 6 writes/sesión
Firestore eliminaciones	20.000 / día	0,02 \$/100k	Marginal (TTL automático)
Firestore storage	1 GiB	0,18 \$/GiB·mes	—
Firebase Auth MAU	50.000 MAU	0,0055 \$/MAU (UE)	—
Cloud Functions invocaciones	2.000.000 / mes	0,40 \$/M	~6.700 usuarios/día con 10 CF/sesión
Cloud Functions GB·s	400.000 GB·s/mes	0,0000025 \$/GB·s	512 MiB × 10s × 2M calls = 10M GB·s (excede a 2M users)
Firebase Storage	5 GiB	0,026 \$/GiB·mes	—
Egress internet	1 GiB / día free (GA)	0,12 \$/GiB	~500 usuarios/día · 200 KB promedio/sesión
Backups (GCS) ·  disponible en Blaze	0	0,026 \$/GiB·mes	—

 **Plan Blaze ya activo.** El free tier se mantiene íntegramente — solo se cobra lo que supera el umbral mensual. Los backups automáticos de Firestore, GCS y todos los servicios GCP están disponibles sin fricción adicional. La tarjeta está registrada; el cargo llega el día 1 del mes siguiente solo si hay exceso.

2.2 Proveedores IA · precios por 1M tokens (EUR estimado)

Modelo	Proveedor	Input \$/1M	Output \$/1M	Coste típico 1 llamada*	Uso en routing
Gemini 2.5 Flash-Lite	Google (EU directo)	0,10	0,40	0,00052 \$	Educational primario fallback
DeepSeek V3 (Chat)	DeepSeek / OR	0,27	1,10	0,00127 \$	Educational primario
Mistral Small 3.2	Mistral (EU)	0,20	0,60	0,00084 \$	Fallback educational
Gemini 2.5 Flash	Google (EU directo)	0,30	2,50	0,00286 \$	Fallback clinical_case
Qwen 2.5-VL-72B	DashScope / OR	1,80	5,40	0,00756 \$	Vision primario
Claude Haiku 4.5	Anthropic	1,00	5,00	0,00620 \$	Opcional (no activo)

* Asume 1.200 tokens in / 1.000 tokens out por llamada media.

3. Proyección de costes por escenario de uso

3.1 Supuestos del modelo

Métrica	Hoy	500 DAU	1.000 DAU
DAU (usuarios/día activos)	< 5	500	1.000
MAU estimado (DAU ÷ 0,20)	< 25	2.500	5.000
Peticiones IA / usuario / día	3–5	5	6
Llamadas IA totales / mes	~200	75.000	180.000
Tokens promedio/llamada (in+out)	1.100	2.200	2.500
% cache hit (aiCache 7d)	~30%	35%	40%
Llamadas IA facturadas (post-caché)	~140	48.750	108.000
% llamadas educational (DeepSeek)	70%	65%	60%
% llamadas clinical_case (Gemini/DS)	28%	30%	35%
% llamadas vision (Qwen VL)	2%	5%	5%
Reads Firestore / mes	~10k	350k	700k
Writes Firestore / mes	~2k	95k	200k
Invocaciones Cloud Functions / mes	~500	850k	1,8M
Egress estimado / mes	< 200 MiB	~3 GiB	~6 GiB
Firestore storage	< 100 MiB	~1,5 GiB	~4 GiB

3.2 Desglose de coste · escenario HOY

Plan **Blaze ya activo**. Todo el uso actual está dentro del free tier — la factura GCP es 0 €. El único coste real es el dominio. No hay cargos de ningún proveedor IA.

Concepto	€/mes	Nota
Dominio area2cartagena.es	1,25	Único coste real
Firebase (Firestore + Auth + Functions + Storage)	0,00	Ampliamente bajo umbral free
DeepSeek API	0,00	Free tier / saldo testing
OpenRouter	0,00	Saldo testing
Sentry, GA4, GitHub Pages	0,00	Planes gratuitos
TOTAL	1,25 €/mes	15 €/año

3.3 Desglose de coste · 500 DAU

Concepto	Mínimo €/mes	Realista €/mes	Pesimista €/mes	Cálculo
Dominio	1,25	1,25	1,25	Fijo
Firestore reads · 350k/mes	0	0	0	1,5M/mes free; 350k está dentro
Firestore writes · 95k/mes	0	0	0	600k/mes free; 95k está dentro
Cloud Functions · 850k invocaciones	0	0	0	2M/mes free; 850k está dentro
Firestore storage · 1,5 GiB	0	0,09	0,18	1 GiB free; 0,5 GiB extra × 0,18 \$/GiB
Egress · ~3 GiB	0,24	0,36	0,60	Estimado 2-5 GiB; (GiB-1) × 0,12 \$/GiB
Backups diarios GCS	0,10	0,20	0,40	~8 GiB backups × 0,026 \$/GiB
Subtotal Firebase: 0,35 – 1,18 €/mes				
IA · educational 65% de 48.750 calls × 0,75 €/1k calls	10	18	28	DeepSeek mix; con caché 35%
IA · clinical_case 30% · Gemini Flash/DeepSeek mix	8	16	30	Mix híbrido; Gemini Flash-Lite + DeepSeek
IA · vision 5% · Qwen VL o Gemini Flash	5	10	22	Qwen VL 7× más caro que text
Subtotal IA: 23 – 80 €/mes (con caché activa)				
Sentry (opcional Team+)	0	0	28	Free plan cubre <5k errores/mes
TOTAL 500 DAU	≈ 25 €	≈ 60 €	≈ 130 €	Buffer × 1,3 aplicado

3.4 Desglose de coste · 1.000 DAU

Concepto	Mínimo €/mes	Realista €/mes	Pesimista €/mes	Cálculo
Dominio	1,25	1,25	1,25	Fijo
Firestore reads · 700k/mes	0	0	0	50k MAU free; 5.000 está dentro
Firestore writes · 200k/mes	0	0	0	1,5M/mes free; 700k está dentro
Cloud Functions · 1,8M invoc.	0	0	0	600k/mes free; 200k está dentro
Firestore storage · 4 GiB	0,36	0,54	0,90	2M/mes free; 1,8M está dentro
Egress · ~6 GiB	0,48	0,60	1,20	3 GiB extra × 0,18 \$/GiB
Backups diarios GCS	0,30	0,50	0,80	5 GiB facturable × 0,12 \$/GiB
Subtotal Firebase: 1,14 – 2,90 €/mes · free tier aguanta muy bien				
IA · educational 60% de 108k calls	18	35	55	~20 GiB backups × 0,026 \$/GiB
IA · clinical_case 35% · mix premium	20	40	70	DeepSeek mix con 40% caché
IA · vision 5% · Qwen VL	9	20	50	Si Gemini Flash predomina
Subtotal IA: 47 – 175 €/mes (con caché; sin caché ×1,7)				
Sentry Team+	0	28	28	Si todas las imágenes van a Qwen VL
TOTAL 1.000 DAU	≈ 50 €	≈ 110 €	≈ 260 €	Recomendado a partir de 500 DAU
Buffer × 1,3 aplicado				

Lever más poderoso para reducir coste IA: la caché de 7 días (aiCache) ya está activa. A 1.000 DAU con 40% de hits, ahorra ~70 €/mes vs sin caché. Para maximizar: prompts clínicos estandarizados → más hits de caché → menor coste real.

3.5 Comparativa de escenarios · tabla resumen

Escenario	DAU	MAU	Calls IA/mes	Firestore €	IA €	TOTAL €/mes	TOTAL €/año
Hoy (real)	<5	<25	~200	0	0	≈ 1 €	15 €
500 DAU · optimista	500	2.500	48.750	0,35	23	≈ 25 €	300 €
500 DAU · realista	500	2.500	48.750	0,65	44	≈ 60 €	720 €
500 DAU · pesimista	500	2.500	48.750	1,18	80	≈ 130 €	1.560 €
1.000 DAU · optimista	1.000	5.000	108.000	1,14	47	≈ 50 €	600 €
1.000 DAU · realista	1.000	5.000	108.000	1,60	95	≈ 110 €	1.320 €
1.000 DAU · pesimista	1.000	5.000	108.000	2,90	175	≈ 260 €	3.120 €
1.000 DAU + vision intensiva	1.000	5.000	108.000	2,90	350	≈ 380 €	4.560 €

4. Cómo y cuándo te cobra Firebase · guía completa

4.1 El modelo de facturación Firebase explicado

Punto clave: Firebase tiene **dos planes: Spark** (gratis, con límites) y **Blaze** (pay-as-you-go). En Blaze, el free tier se mantiene intacto — *solo pagas lo que excede el umbral gratuito*. La diferencia es que en Blaze puedes superar esos umbrales.

Plan	Facturación	Free tier	Superar límite
Spark (actual)	Gratis	Sí	Función bloqueada / error 429
Blaze (necesario para crecer)	Pay-as-you-go · tarjeta crédito	Sí (mismo que Spark)	Se factura el exceso mes a mes

4.2 Cuándo te empiezan a cobrar

1

Migras a Blaze (no te cobra nada por el cambio)

Ve a Firebase Console → Project Settings → Usage and Billing → Upgrade to Blaze. Introduces una tarjeta de crédito o cuenta bancaria. En ese momento: 0 € cobrado.

2

El uso cae dentro del free tier (meses de bajo volumen)

Si en un mes no superas los umbrales gratuitos (50k lecturas/día, 2M Functions, etc.), la factura de GCP es 0 €.

Solo pagas el dominio.

3 El uso supera algún umbral

GCP calcula el exceso diariamente y lo acumula. Al final del mes (día 1 del mes siguiente), GCP genera una factura y carga automáticamente la tarjeta. Recibes un email de GCP con el detalle de la factura.

4 Configuras un budget de alerta (obligatorio antes de subir a Blaze)

GCP Billing → Budgets & Alerts. Pones un límite (ej. 20 €/mes) y GCP te avisa por email al alcanzar el 50%, 90% y 100% del presupuesto. *No corta el servicio automáticamente* salvo que actives "cap budget actions".

4.3 Cómo configurar alertas de presupuesto GCP

Hacer esto **antes de pasar a Blaze**. Es la red de seguridad contra facturas inesperadas.

Vía consola web (más sencillo):

1. Ir a **console.cloud.google.com** → **Billing** → **Budgets & Alerts**
2. Clic en **Create Budget**
3. Seleccionar proyecto `docenciartagenaeste`
4. Poner importe: **20 EUR** (para el nivel actual)
5. Añadir thresholds: 50% (alerta temprana) · 90% · 100% · 150% (emergencia)
6. Email de alerta: tu email personal
7. Guardar. Recibirás emails cuando alcances cada threshold.

Vía gcloud CLI (para automatizar):

MAU / DAU esperado	Budget recomendado	Acción si superas el 90%
< 50 MAU / < 10 DAU	20 €/mes	Revisar abuso / llamadas anómalas
~500 DAU	120 €/mes	Verificar caché hit rate; subir si es uso legítimo
~1.000 DAU	280 €/mes	Escalar memoria CF; revisar egress
> 1.000 DAU	400 €/mes	Evaluar plan de soporte GCP / CDN Cloudflare

4.4 Cómo leer tu factura Firebase / GCP

Dónde verla: `console.cloud.google.com/billing` → seleccionar billing account → Reports.

Los cargos de Firebase aparecen bajo estos SKUs principales:

SKU en la factura GCP	Qué es
Cloud Firestore Document Reads	Lecturas Firestore por encima de 50k/día
Cloud Firestore Document Writes	Escrituras por encima de 20k/día
Cloud Functions Invocations	Invocaciones por encima de 2M/mes
Cloud Functions GB-seconds	Uso memoria × tiempo de ejecución
Firebase Authentication	MAU por encima de 50k (poco probable en Área II)
Cloud Storage for Firebase	Storage por encima de 5 GiB
Cloud Storage Network Egress	Tráfico de salida de GCP

Los proveedores IA (DeepSeek, OpenRouter, Gemini) son facturas separadas, no aparecen en GCP. Cada proveedor tiene su propio portal de billing. El widget "🇪🇸 Créditos API" del admin dashboard muestra el saldo en tiempo real.

4.5 Qué pasa si no pagas / qué pasa si te quedas sin saldo IA

Situación	Efecto	Tiempo hasta impacto
Factura GCP no pagada	GCP suspende el proyecto tras 30 días de mora	30 días
Saldo DeepSeek agotado	askAi pasa al siguiente proveedor en la cadena (Gemini fallback)	Instantáneo · transparente
Saldo OpenRouter agotado	askAi pasa a Gemini directo (si hay GEMINI_API_KEY) o falla con 503	Instantáneo
Todos los proveedores agotados	askAi devuelve unavailable · el frontend muestra "IA no disponible"	Instantáneo
Functions superan umbral gratuito sin Blaze	Cloud Functions devuelve 429 · sin factura pero sin servicio	En el momento del exceso

5. Checklist · qué hacer antes de cada umbral de usuarios

Antes de superar 10 DAU (ahora)

✅ **Migrar a Blaze** — ✅ ya activo. Backups y GCS disponibles.

🕒 **Configurar budget alert a 20 €/mes** en GCP Billing.

🕒 **App Check enforce ON** — evita abuso que infle la factura IA.

- ✓ **Rate limit 30/min por IP** — activo en askAi.
- ✓ **Cuota 50 llamadas/usuario/día** — activo.
- ✓ **Caché 7 días por hash** — activo, reduce coste IA.
- ✓ **Widget de saldo API en admin dashboard** — alerta en tiempo real.

Antes de 100 DAU

- 🕒 **Cuenta DeepSeek con saldo real** (recarga \$20-50 para empezar).
- 🕒 **Cuenta OpenRouter con saldo real** (recarga \$20-50).
- 🕒 **TTL Firestore activa** en aiRequests y scan_uploads (evita Firestore storage inflado).
- 🕒 **Budget alert a 80 €/mes.**
- 🕒 **Status page /status.html** funcional para comunicar incidencias.

Antes de 500 DAU

- 🕒 **Prueba de carga con k6** — verificar que 512 MiB en askAi aguanta picos.
- 🕒 **Revisar caché hit rate** en dashboard — si < 20%, revisar prompt normalización.
- 🕒 **Budget alert a 150 €/mes.**
- 🕒 **Cloudflare como CDN proxy** delante de GitHub Pages (reduce egress GCP, activa HSTS preload).
- 🕒 **Seguro RC + ciber** (400-900 €/año — deducible).

Antes de 1.000 DAU

- 🕒 **Sentry Team+ (\$29/mes)** — errores en producción a este volumen requieren tracking serio.
- 🕒 **Budget alert a 300 €/mes.**
- 🕒 **Escalar askAi a 1 GiB** si p95 > 5s (observable en panel SLA del dashboard).
- 🕒 **DPA firmados con DeepSeek + OpenRouter** — imprescindible si hay datos clínicos.
- 🕒 **Plan de contingencia de proveedor IA** — al menos 3 proveedores con saldo activo.

6. Palancas de ahorro de coste IA

Palanca	Ahorro estimado	Esfuerzo	Estado
Caché 7d por hash de prompt — respuestas idénticas no se facturan	30–40%	Bajo	✅ Activo
Gemini Flash-Lite para educational (0,10 \$ input vs 0,27 \$ DeepSeek)	20–30%	Bajo (ya en cadena)	✅ Fallback activo
Normalización de prompts — tratar "AINEs" y "antiinflamatorios" igual → más cache hits	10–20%	Medio	⌚ Pendiente
Rate limit usuario en 50/día — evita un usuario drenando el saldo	5–15%	Bajo	✅ Activo
Subir cuota a Gemini Flash-Lite para clinical_case no urgente	15–25%	Bajo	⌚ Pendiente
Comprar créditos DeepSeek prepago (vs pay-as-you-go tiene descuento en algunos planes)	5–10%	Bajo	⌚ Pendiente
Activar App Check — evita llamadas fraudulentas que inflen la factura	0–100%	Bajo (espera reCAPTCHA key)	⌚ H-01 pendiente

7. Margen comercial · contexto

Escenario	Factura HSL año 1	Coste infra/año	Margen operativo
100 DAU · realista	14.000 €	720 €	13.280 € (95%)
500 DAU · realista	14.000 €	720 €	13.280 € (95%)
1.000 DAU · realista	14.000 €	1.320 €	12.680 € (91%)
1.000 DAU · pesimista	14.000 €	3.120 €	10.880 € (78%)
1.000 DAU + visión intensiva	14.000 €	4.560 €	9.440 € (67%)

Incluso en el escenario más pesimista con 1.000 DAU y visión intensiva, el margen es del 67%. El coste de infraestructura no es el riesgo — el riesgo es la velocidad de adopción y las acciones legales pendientes (DPAs, App Check).

8. Historial de revisiones

Fecha	Cambios
2026-04-24	Documento inicial (MAU) — docs/audit-costes-escalado-1000-usuarios.md
2026-04-29	Nuevo documento HTML/PDF. Escenarios en DAU (500/1000). Guía Firebase Billing completa. Widget saldo API activo en admin dashboard. PR #128.

Cartagenaeste · Plataforma formativa · No diagnóstica · Licencia propietaria · © 2026 Carlos Galera Román · RPI
00765-03096622

Generado 2026-04-29 · Los precios son estimaciones sujetas a cambios en las tarifas de los proveedores · Actualizar
trimestralmente.